

DISEÑO AVANZADO DE SISTEMAS DIGITALES Y PROCESADORES

3º - Grado en Ingeniería de Informática de Computadores

Tema 1. Problemas

Análisis de los Circuitos Integrados Digitales

- 1) Determinar el margen de ruido y el fan-out para una familia lógica que tiene los siguientes parámetros de voltaje y corriente:

$$V_{IHMIN} = 3,2 \text{ V}$$

$$V_{ILMAX} = 1,1 \text{ V}$$

$$V_{OHMIN} = 3,9 \text{ V}$$

$$V_{OLMAX} = 0,6 \text{ V}$$

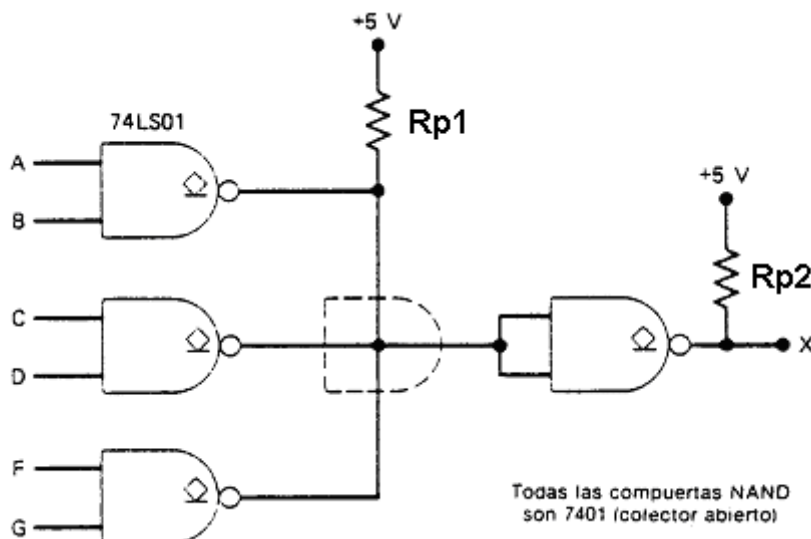
$$I_{OHMAX} = -1 \text{ mA}$$

$$I_{OLMAX} = 20 \text{ mA}$$

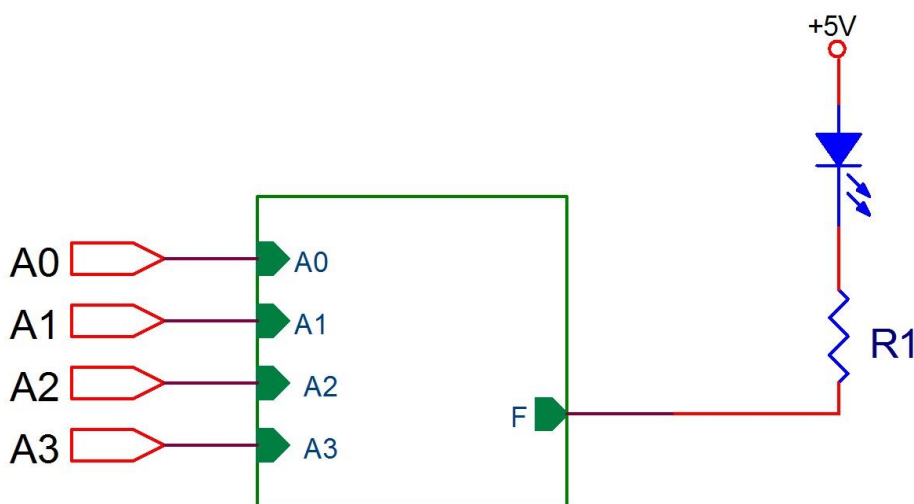
$$I_{IHMAX} = 100 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_{ILMAX} = -1,5 \text{ mA}$$

- 2) Según la tabla de parámetros determinar el margen de ruido y el fan-out para los siguientes casos:
 - a) CI 74LS controlan CI 74.
 - b) CI 74HC controlan 74LS.
- 3) Calcular el valor de la resistencia necesaria para fijar un nivel lógico alto a 5 puertas 74AS00.
- 4) Repetir el problema 4 suponiendo que se desea fijar un nivel lógico bajo.
- 5) Determine la expresión lógica de la salida X del circuito de la figura.



- 6) Se desea controlar un LED mediante una puerta NOT. Teniendo en cuenta que las especificaciones nominales del LED son: $V_F = 1.8V @ I_F = 3 \text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 20 \text{ mA}$.
Determinese:
- Familia lógica TTL de la puerta NOT necesaria para controlar el LED, de forma que éste se encienda cuando la salida de la puerta NOT esté a nivel lógico bajo. Determinese la forma de conectar el led y el valor de la resistencia para polarizarlo adecuadamente.
 - Repítase el apartado anterior considerando que el led se tiene que encender cuando la salida de la puerta NOT está a nivel lógico alto.
- 7) El circuito de la figura es un sistema combinacional que enciende el led, si el número BCD-XS3 aplicado en sus entradas es menor que 4. Se pide:
- Realícese el diseño del bloque teniendo en cuenta que debe usarse puertas NAND de colector abierto de la familia lógica necesaria para controlar el led. Si hubiese que complementar alguna de las entradas se usará puertas NAND 74LS00 (tótem pole) conectando una entrada a nivel lógico alto. Este nivel se fijará a todas las puertas NAND, funcionando como una NOT, mediante una única resistencia.
 - Calcúlese el valor de R1 teniendo en cuenta que los parámetros del led son: $V_F = 2V$, $I_F = 14 \text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 24 \text{ mA}$.
 - Teniendo en cuenta que cada una de las entradas se genera mediante un interruptor determínese el montaje y calcúlese el valor de las resistencias, teniendo en cuenta que al cerrarse un interruptor se fija un 1 en la entrada correspondiente.



COMPARACIÓN DE LAS FAMILIAS LÓGICAS

	TTL-Est.	S	LS	ALS	AS	FAST	4000B	HE4000B	74HC	74HCT	74AC	74ACT	Unidades
t_{pD}	11	3	8	4	2	3	125	55	9	12	4	6.5	ns
f_{max}	25	95	33	34	125	72,4	2	8	76	59	125	125	MHz
I_{OHmax}	-0.4	-1	-0.4	-0.4	-2	-1	-0.51	-0.44	-4	-4	-24	-24	mA
I_{OLmax}	16	20	8	8	20	20	0.51	0.44	4	4	24	24	mA
I_{IHmax}	40	50	20	20	50	20	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	μA
I_{ILmax}	-1.6	-2	-0.4	-0.2	-0.5	-0.6	-0.1 ⁽²⁾	-0.3 ⁽²⁾	-0.1 ⁽²⁾	-0.1 ⁽²⁾	-0.1 ⁽²⁾	-0.1 ⁽²⁾	mA
I_{OS}	-100	-100	-100	-112	-112	-150	-	-	-	-	-	-	mA
V_{OHmin}	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	4.6	4.5	3.98	3.98	3.94	3.94	V
V_{OLmax}	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.26	0.26	0.36	0.36	V
V_{IHmin}	2	2	2	2	2	2	3.5	3.5	3.15	2	3.25	2	V
V_{ILmax}	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.5	1.35	0.8	1.65	0.8	V
Fan_{out}⁽¹⁾ (L)	10	12	5	5	12	12	0	0	2	2	15	15	
Producto P_D·t_{pD}	100	60	20	4	30	-	-	-	-	-	-	-	Pj
1)	Respecto a la TTL Estándar												
(2)	Valor expresado en μA												

- 1) Determinar el margen de ruido y el fan-out para una familia lógica que tiene los siguientes parámetros de voltaje y corriente:

$$V_{IHMIN} = 3,2 \text{ V}$$

$$V_{ILMAX} = 1,1 \text{ V}$$

$$V_{OHMIN} = 3,9 \text{ V}$$

$$V_{OLMAX} = 0,6 \text{ V}$$

$$I_{OHMAX} = -1 \text{ mA}$$

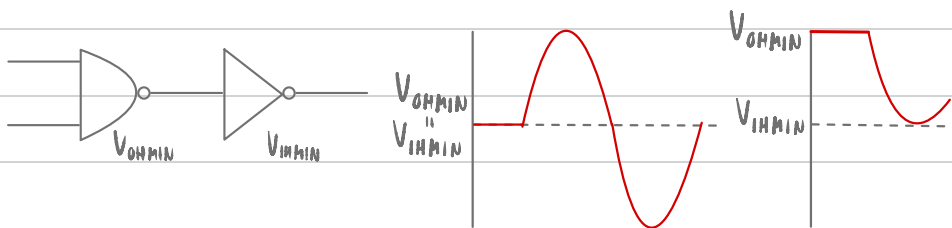
$$I_{OLMAX} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{IHMAX} = 100 \mu\text{A}$$

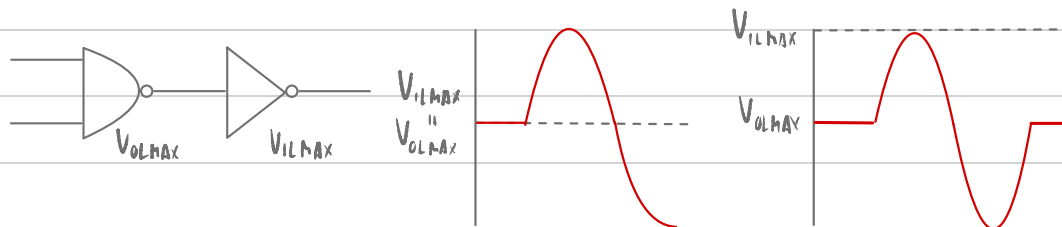
$$I_{ILMAX} = -1,5 \text{ mA}$$

1,1 - 3,2 V zona prohibida

Margen de ruido



$$V_{NH} = V_{OHMIN} - V_{IHMIN} = 3,9 - 3,2 = 0,7 \text{ V} \text{ margen de ruido nivel alto}$$



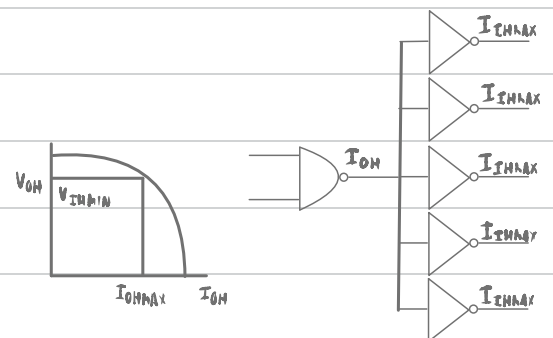
$$V_{NL} = V_{ILMAX} - V_{OLMAX} = 1,1 - 0,6 = 0,5 \text{ V} \text{ margen de ruido nivel bajo}$$

Nos quedamos con V_{NL} porque es más restrictivo, 0,5V

Fan-out (Capacidad de carga)

$$|I_{OHMAX}| = n |I_{IHMAX}| ; n = \frac{|I_{OHMAX}|}{|I_{IHMAX}|} = \frac{10^{-3}}{100 \cdot 10^{-6}} = 10 \text{ fan-out alto}$$

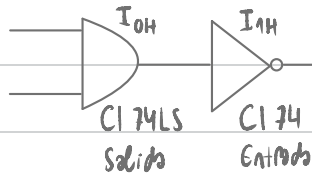
$$n = \frac{|I_{OLMAX}|}{|I_{ILMAX}|} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{1,5 \cdot 10^{-3}} = 13,33 \text{ fan-out bajo}$$



Nos quedamos con fan-out alto que es el más restrictivo, 10

- 2) Según la tabla de parámetros determinar el margen de ruido y el fan-out para los siguientes casos:
- CI 74LS controlan CI 74.
 - CI 74HC controlan 74LS.

a)



* El que controla es I_O y el controlado I_I *

Margen de ruido

$$V_{NH} = V_{OHMIN_{CI74LS}} - V_{IHMIN_{CI74}} = 2.7 - 2 = 0.7V \text{ margen de ruido nivel alto}$$

$$V_{NL} = V_{ILMAX_{CI74}} - V_{OLMAX_{CI74LS}} = 0.8 - 0.5 = 0.3V \text{ margen de ruido nivel bajo}$$

Nos quedamos con V_{NL} porque es más restrictivo, 0.3V

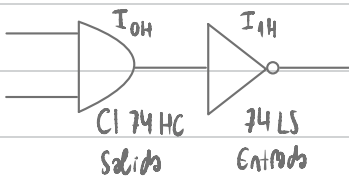
Fan-out

$$n = \frac{|I_{OHMAX_{CI74LS}}|}{|I_{IHMAX_{CI74}}|} = \frac{|-0.4 \text{ mA}|}{|40 \mu A|} = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-5}} = 10 \text{ fan-out alto}$$

$$n = \frac{|I_{OLMAX_{CI74LS}}|}{|I_{ILMAX_{CI74}}|} = \frac{8 \text{ mA}}{1.6 \text{ mA}} = 5 \text{ fan-out bajo}$$

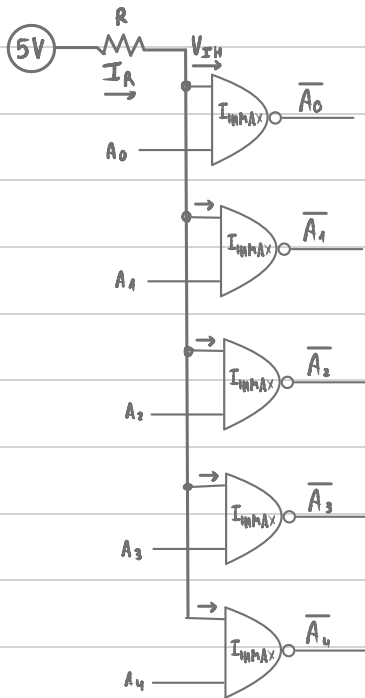
Nos quedamos con fan-out bajo que es el más restrictivo, 5

b)



- 3) Calcular el valor de la resistencia necesaria para fijar un nivel lógico alto a 5 puertas 74AS00.

TTL NAND 2 entradas



$$V_{CC} = I_R R + V_{IH}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_{IH}}{I_R} = \frac{V_{CC} - V_{OHMIN}}{5 I_{IHMAX}} = \frac{5 - 2,7}{5 \cdot 50 \mu A} = \frac{2,3}{250 \mu A} = 9200 \Omega$$

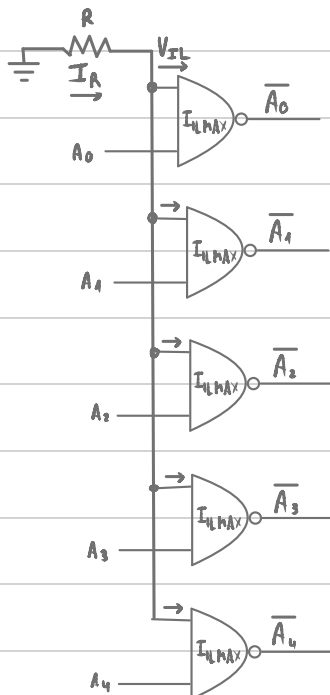
$$V_{IH} = V_{IHMIN} + V_{NH} \rightarrow \text{margen de ruido}$$

$$V_{NH} = V_{OHMIN} - V_{IHMIN}$$

$$V_{IH} = V_{IHMIN} + V_{OHMIN} - V_{IHMIN} = V_{OHMIN}$$

$$I_R = 5 \cdot I_{IHMAX}$$

- 4) Repetir el problema 3 suponiendo que se desea fijar un nivel lógico bajo.



$$V_{IL} = I_R R$$

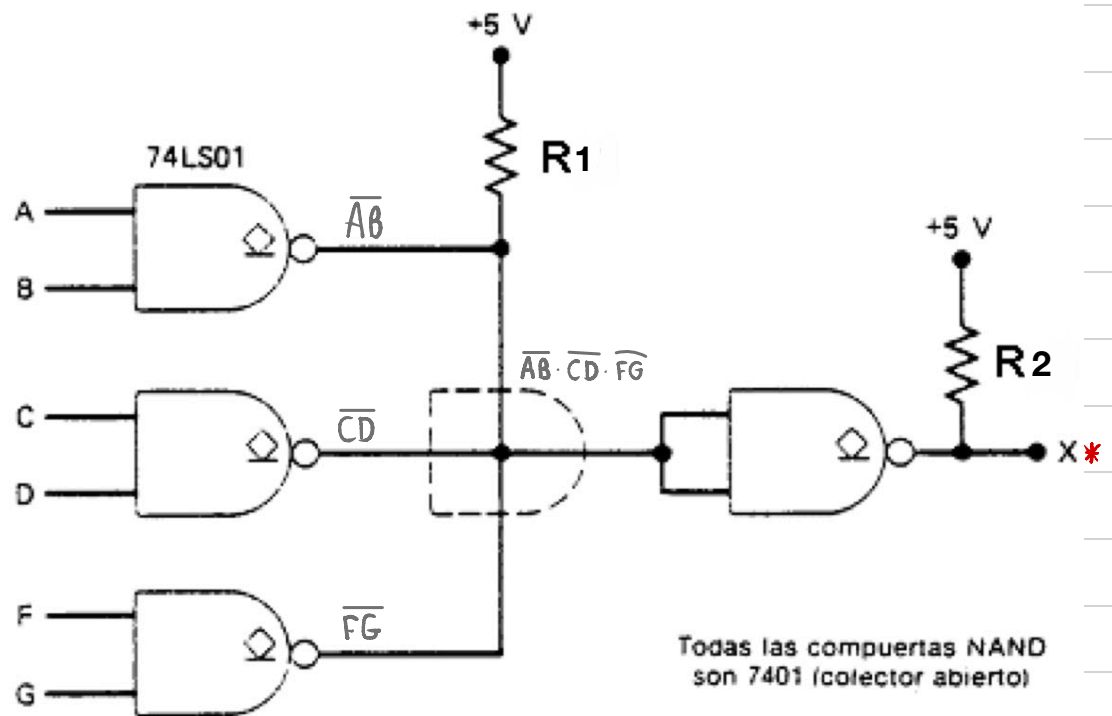
$$R = \frac{V_{IL}}{I_R} = \frac{V_{IL}}{5 I_{ILMAX}} = \frac{V_{OLMAX}}{5 I_{ILMAX}} = \frac{0,5}{5 \cdot 0,5 \text{ mA}} = \frac{0,5}{2,5 \text{ mA}} = 200 \Omega$$

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{NL} \rightarrow \text{margen de ruido}$$

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{OLMAX}$$

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{ILMAX} + V_{OLMAX} = V_{OLMAX}$$

5) Determine la expresión lógica de la salida X del circuito de la figura.

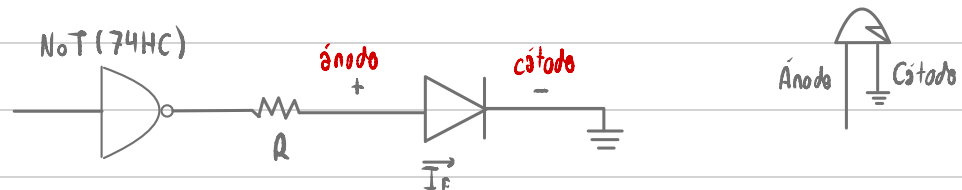


TTL { Totem-pole 74LS00
 Colector abierto **74LS01**
 Tri-estado

$$* X = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{FG}}$$

- 6) Se desea controlar un LED mediante una puerta NOT. Teniendo en cuenta que las especificaciones nominales del LED son: $V_F = 1.8V @ I_F = 3 \text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 20 \text{ mA}$.
 Determinése:
- Familia lógica TTL de la puerta NOT necesaria para controlar el LED, de forma que éste se encienda cuando la salida de la puerta NOT esté a nivel lógico bajo. Determinése la forma de conectar el led y el valor de la resistencia para polarizarlo adecuadamente.
 - Repítase el apartado anterior considerando que el led se tiene que encender cuando la salida de la puerta NOT está a nivel lógico alto.

b) $V_F = 1.8V$
 $I_F = 3 \text{ mA}$
 NOT

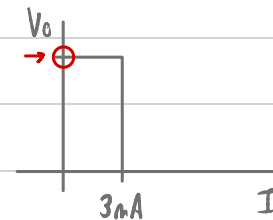


$$I_{OHMAX} \geq I_F$$

74HC, 74HCT, 74AC, 74ACT

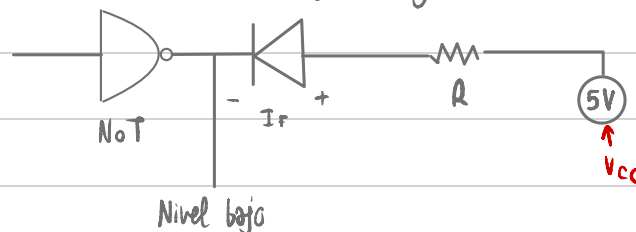
$$V_{OH} = I_F R + V_F$$

$$R = \frac{V_{OH} - V_F}{I_F} = \frac{V_{OHMIN}^{74HC} - V_F}{I_F} = \frac{3.98 - 1.8}{3 \text{ mA}} = 727 \Omega$$



$$V_{OH} \approx V_{OHMIN}$$

a) Debe encenderse el LED con nivel lógico bajo en la salida de la puerta NOT



$$|I_{OHMAX}| \geq I_F$$

TTL estándar, S, LS, ALS...

$$V_{CC} = V_{OL} + V_F + I_F R$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_{OL} - V_F}{I_F} = \frac{V_{CC} - V_{OLMAX}(74) - V_F}{I_F} = \frac{5 - 0.4 - 1.8}{3 \text{ mA}} = 933.3 \Omega$$

- 7) El circuito de la figura es un sistema combinacional que enciende el led, si el número BCD-XS3 aplicado en sus entradas es menor que 4. Se pide:
- Realícese el diseño del bloque teniendo en cuenta que debe usarse puertas NAND de colector abierto de la familia lógica necesaria para controlar el led. Si hubiese que complementar alguna de las entradas se usará puertas NAND 74LS00 (tótem pole) conectando una entrada a nivel lógico alto. Este nivel se fijará a todas las puertas NAND, funcionando como una NOT, mediante una única resistencia.
 - Calcúlese el valor de R1 teniendo en cuenta que los parámetros del led son: $V_F = 2V$, $I_F = 14\text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 24\text{ mA}$.
 - Teniendo en cuenta que cada una de las entradas se genera mediante un interruptor determínese el montaje y calcúlese el valor de las resistencias, teniendo en cuenta que al cerrarse un interruptor se fija un 1 en la entrada correspondiente.

